

- (ii) Met hoeveel het elke veer verleng vanaf sy oorspronklike onuitgerekte lengte L ?
Give the elongation of each spring (relative to the unstretched length L).

$$L = \sqrt{L^2 - x^2}$$

(1)

- (iii) Skryf 'n uitdrukking neer vir die grootte van die krag F_s in elke veer.
Give an expression for the magnitude of the force F_s in each spring.

$$F_s = -k(\sqrt{L^2 + x^2} - L)$$

(2)

- (iv) Die y-komponente van die kragte in die twee vere word gegee deur:
The y-components of the forces in the two springs are given by:

$$\sum (F_s)_y =$$

(2)

- (v) Toon aan dat die som van die kragte van die twee vere in die x-as rigting gegee word

$$\text{deur } \vec{F} = -2kx\hat{i}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right]$$

Show that the sum of the forces in the springs in the x-direction is given by

$$\vec{F} = -2kx\hat{i}\left[1 - \frac{L}{\sqrt{x^2 + L^2}}\right]$$

(4)

- (vi) Toon aan (d.m.v. integrasie) dat die arbeid wat deur hierdie veerkragte verrig word om die massa van $x = A$ na $x = 0$ te beweeg, gegee word deur:

Show (with integration) that the work done by those two spring forces to move the mass from $x = A$ to $x = 0$ is given by:

$$W = 2kL^2 + kA^2 - 2kL\sqrt{A^2 + L^2}$$

$$\text{waar / where } \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + L^2}} dx = \sqrt{x^2 + L^2}$$

(5)